

华东师范大学期末试卷 (A)
2012 —2013 学年第 一 学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 12 级

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、填空题 (15 分, 每小题 3 分)

(1) 设 $y = e^x \sin x$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____ ;

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x < 0 \\ x + a, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ _____ ;

(3) 曲线 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ 的斜渐近线为 _____ ;

(4) 函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 展开成 x 的幂级数是 _____ ;

(5) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = \cos x + \int_0^\pi f(x) dx$, 则 $\int_0^\pi f(x) dx =$ _____ .

二、计算下列极限 (16 分, 每小题 4 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^3 - 8};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x \cos t^2 dt}{x^2 \ln(1+x) \tan x^2}.$$

三、求下列积分（20 分，每小题 4 分）

$$(1) \int (3^x + x^3) dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(3) \int \arcsin x dx;$$

$$(4) \int_0^2 \min\{1, x^3\} dx;$$

$$(5) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}.$$

四、判断下列广义积分的敛散性；若收敛，则求其值（8分，每小题4分）

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$;

(2) $\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1-x}}$.

五、判别下列级数的敛散性，并说明理由（16分，每小题4分）

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{50^n}{n!}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$.

六、（10分，每小题5分）

(1) 求曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成的图形的面积；

(2) 求曲线 $y = e^x$ 及 $y = e^{-x}$ 与直线 $x = 1$ 所围成的图形绕 x 轴旋转所产生的旋转体体积.

七、(7 分) 求幂级数

$$2x + \frac{3}{2!}x^2 + \cdots + \frac{n+1}{n!}x^n + \cdots$$

的收敛域与和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$ 的和

八、(8 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

其中 $g(x)$ 具有二阶连续导数且 $g(0) = 1$. 求常数 a 的值, 使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.